

安徽大学 2024—2025 学年第一学期

《线性代数 A》期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

- 排列 45231 的逆序数是 ()
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8
- n 阶矩阵 A 经过若干次初等变换化为矩阵 B , 下列说法一定正确的是 ()
(A) $|A|=|B|$ (B) 若 $|A|=0$, 则 $|B|=0$
(C) A 只需要经过行变换即可化为 B (D) A 只需要经过列变换即可化为 B
- 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, I 为 2 阶单位矩阵, 矩阵 B 满足 $BA = B + 2I$, 则 $|B| =$ ()
(A) -2 (B) 2 (C) -1 (D) 1
- 设 A 为 3 阶方阵, $|A| = \frac{1}{3}$, 则行列式 $\left| \left(\frac{1}{7}A \right)^{-1} - 12A^* \right| =$ ()
(A) 64 (B) -64 (C) 81 (D) -81
- 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^3 - 2A^2 =$ ()
(A) A (B) $2A$ (C) O (D) I
- 设 A 为 n 阶非零矩阵, I 为 n 阶单位矩阵. 若 $A^3 = O$, 则 ()
(A) $I - A$ 可逆, $I + A$ 可逆 (B) $I - A$ 不可逆, $I + A$ 不可逆
(C) $I - A$ 不可逆, $I + A$ 可逆 (D) $I - A$ 可逆, $I + A$ 不可逆
- 设 A 是 n 阶可逆矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 ()
(A) $|A^*| = |A|^{n-1}$ (B) $|A^*| = |A|$
(C) $|A^*| = |A|^n$ (D) $|A^*| = |A^{-1}|^n$
- 若线性方程组 $\begin{cases} kx_1 + 3x_2 = 0 \\ 3x_1 + kx_2 = 0 \end{cases}$ ($k > 0$) 有非零解, 则 $k =$ ()
(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

9. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则必有 ()

- (A) $AP_1P_2 = B$ (B) $AP_2P_1 = B$ (C) $P_2P_1A = B$ (D) $P_1P_2A = B$

10. 设 A, B 均为 2 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 若 $|A| = 2$, $|B| = 3$, 则

分块矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为 ()

- (A) $\begin{pmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$

二、计算题 (每小题 11 分, 共 55 分)

11. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$, 求 $M_{41} + M_{42} + M_{43} + M_{44}$

12. 计算 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix}$.

13. 设 $A^2 - AB = E$, 且 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B .

14. 若三维向量 $\alpha = (1, -1, 2)^T$, $\beta = (2, 1, 1)^T$, 且 $A = \alpha\beta^T$, 求 $\beta^T\alpha$ 及 A^n .

15. 利用初等变换将矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 6 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 化为等价标准形.

三、应用题 (共 11 分)

16. 某规划问题构建的线性方程组为 $\begin{cases} 6x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 4 \\ x_1 - x_2 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_3 + 3x_4 = 2 \end{cases}$, 求该方程组的解.

四、证明题 (共 4 分)

17. 设 A, B 是 n 阶方阵, 满足 $AB = A + B$, 证明: $AB = BA$.